

Sprint 1

Atlas

Sprint 1: Especificación del proyecto Ética de Datos e IA

Integrantes:

Filip Pablo Betanski Szubartowski
Vega García Camacho
Rosa Gómez-Gil Jónsdóttir
Daniel Higuera Llorente
Óscar Marín Esteban
Pablo Sánchez Lozano

Profesor: Samer Hassan
Curso académico: 2026/2027



Resumen del Sprint

Este sprint comenzó el martes 15 de septiembre con la creación del grupo. El miércoles 16 se decidieron los roles principales (*Scrum Master*, *Product Owner*, *GitHub Expert*) y realizamos una lluvia de ideas (explicada en su propio apéndice [aquí](#)). Reducimos nuestras ideas hasta tener las más viables y el día martes 22 nos decantamos por Atlas tras deliberar con el docente.. El miércoles 23 organizamos la división de tareas, los roles restantes y nuestro sistema de trabajo, y a lo largo de la semana se ha desarrollado esta fase del proyecto: la investigación sobre la viabilidad del sistema, sistemas similares y legalidad; así como el desarrollo de esta memoria y de repositorio *GitHub* para la correcta documentación del proyecto

Para ver la definición del proyecto y la organización del grupo, se puede ver [aquí](#). Este documento también contiene 5 apéndices para el desarrollo de aspectos determinados del proyecto o de los miembros del grupo. Se puede acceder a ellos a través del enlace previo

El GitHub del proyecto se puede ver a través de este [enlace](#).

Lluvia de Ideas

Lluvia de ideas y elección del proyecto

Siguiendo la dinámica propuesta en clase, comenzamos la sesión realizando una lluvia de ideas de manera individual. Cada integrante escribió en distintos post-its posibles propuestas de proyecto, sin compartirlas inicialmente con el resto del grupo. Algunas propuestas fueron originales y otras surgieron a partir de la lista de ideas proporcionada como material de apoyo [1] y de la lista de TFGs propuestos por la UCM [2]. Posteriormente, pusimos todas las propuestas en común y las discutimos como grupo, valorando su adecuación a los requisitos del proyecto, nuestro interés por ellas y las posibilidades que ofrecían para desarrollar un proyecto con contenido relevante.

Las propuestas iniciales planteadas fueron:

1. Un generador y validador de versiones comprensibles de notificaciones administrativas/fiscales
2. Un sistema de ayuda/asesoría legal para iniciar una actividad económica
3. Un sistema de recomendación de rutas nocturnas seguras según incidentes, iluminación, transporte, etc.
4. La predicción de la severidad de accidentes para servicios de emergencias
5. Una aplicación para la digitalización de partituras
6. Un generador de poemas personalizados
7. Algoritmos para la concesión de préstamos
8. La detección de deterioro cognitivo mediante el lenguaje
9. La detección de pensamientos suicidas en redes sociales
10. Sistemas para detectar patrones de sobrecarga de trabajo en una empresa
11. Sistemas para detectar posibles estafas en transferencias bancarias, identificando como grupo de riesgo a las personas mayores
12. Modelos de detección de amenazas en controles de seguridad aeroportuarios
13. La predicción de precios de vivienda
14. Sistemas de ayuda para la búsqueda de vivienda.
15. Aplicación adaptada a personas con discapacidad intelectual para adaptar textos e informes en un formato mas sencillo
16. Análisis de redes comerciales por la evaluación del riesgo de entrada de enfermedades

Durante la discusión fuimos descartando algunas de estas propuestas por diferentes motivos. Por ejemplo, la idea de recomendar rutas nocturnas fue descartada al saber que ya se había realizado un proyecto similar en el curso anterior. La propuesta relacionada con la generación de poemas o digitalización de partituras nos parecía menos interesante desde el punto de vista de la privacidad, al no incorporar datos personales que pudieran plantear cuestiones relevantes en este ámbito. En el caso del sistema para controles de seguridad aeroportuarios, surgieron dudas sobre su legalidad y consideramos que podía resultar especialmente controvertido. Otras propuestas, como las relacionadas con préstamos, detección de estafas bancarias o búsqueda de vivienda, nos parecieron menos interesantes o más habituales frente a otras alternativas.

Finalmente, seleccionamos como punto de partida la propuesta de “análisis de redes comerciales para la evaluación del riesgo de entrada de enfermedades”, inspirada en un TFG propuesto por la UCM. Esta idea inicial era todavía bastante amplia, por lo que durante el desarrollo fuimos definiendo progresivamente qué situación concreta queríamos abordar y qué utilidad podía tener una herramienta en ella.

El primer paso fue acotar el contexto: pasamos de hablar de redes comerciales en general a centrarnos en el ámbito marítimo y, concretamente, en la llegada de buques comerciales a los puertos. Además, establecimos inicialmente España como ámbito de aplicación, de manera que el proyecto no pretendiese abordar desde el principio el tráfico marítimo a nivel internacional. A partir de ahí, planteamos como situación de interés aquellas llegadas en las que pudiera ser útil disponer de información previa para determinar si era necesario realizar una revisión.

A continuación, fuimos definiendo el papel que tendría la herramienta. En lugar de plantear un sistema que determinase directamente si un buque suponía un riesgo o que tomase decisiones sobre él, decidimos orientarla como una herramienta de apoyo a las autoridades. Su función sería analizar la información disponible y señalar aquellos casos que pudieran requerir atención, proporcionando además una explicación que ayude a interpretar la alerta. La decisión sobre qué actuación realizar quedaría fuera del sistema.

Con estas decisiones, la propuesta fue adquiriendo una forma más concreta y también fuimos estableciendo sus límites. Así llegamos a Atlas, una empresa contratada por un gobierno que ayuda a sus autoridades a anticipar posibles riesgos asociados a la llegada de buques comerciales a puerto mediante el análisis de sus rutas y la generación de alertas explicables.

Referencias

[1] Lluvia de ideas. Observatorio de Algoritmos con Impacto Social (OASI). *Ideas de proyectos*. [Observatorio de Algoritmos con Impacto Social \(OASI\)](#)

[2] Lluvia de ideas. Universidad Complutense de Madrid (UCM). *TFGs 2026-2027*. [Listado de TFGs 2026-2027](#)

Especificación

1. Integrantes del grupo

2. Definición del proyecto 2030

2.1. Nombre del proyecto y one-liner

Atlas ayuda a los gobiernos a anticipar riesgos en sus puertos mediante el análisis de las rutas de los buques comerciales y la generación de alertas explicables para las autoridades.

2.3. Foco / ámbito / alcance

Atlas se centra en las llegadas previstas de buques comerciales a los puertos de un país contratante. Su ámbito es el apoyo a las autoridades portuarias, de seguridad y de salud pública: analiza rutas y escalas y las contrasta con avisos oficiales para señalar casos que conviene revisar antes de la llegada. El proyecto se plantea inicialmente para un solo país, con posibilidad de adaptarlo a otros en 2030. Atlas explica el motivo y las limitaciones de cada alerta, pero no diagnostica enfermedades, atribuye intenciones delictivas ni decide inspecciones; esas valoraciones y actuaciones corresponden a las autoridades competentes.

2.4. Uso de IA

Atlas emplea IA principalmente para analizar grandes volúmenes de datos marítimos y detectar patrones inusuales (ej. desvíos prolongados, apagado de transpondedores), cruzándolas con información oficial de salud pública y seguridad. Además, utilizará IA generativa para elaborar alertas estructuradas que expliquen los datos que han provocado cada alerta, las posibles ausencias de información y el grado de incertidumbre, siempre para su posterior revisión humana.

2.5. Qué software / datos / modelos

Se emplearán **modelos de Machine Learning para detectar anomalías espacio-temporales** a partir de datos AIS sobre los buques [1]. Estos se combinarán con información de llegadas y escalas del **Maritime Single Window (MSW)** [2] y fuentes oficiales de salud pública [3]. Para información no estructurada se utilizarán técnicas de **NLP** para extraer entidades y niveles de riesgo. Las alertas se generarán mediante **LLMs y una arquitectura RAG**, incorporando la incertidumbre derivada de datos ausentes y falsas alarmas. Se asume que, para 2030, el **EMSW** permitirá el intercambio estandarizado de información sobre escalas mediante APIs [4][5].

2.6. Qué actores son relevantes

Como actores tenemos primero a la empresa, Atlas, que desarrolla el sistema, mientras que el gobierno contratante define para qué se utilizará y las autoridades competentes valoran sus alertas. Todos los trabajadores de los puertos puede que se vean afectados por las

decisiones que se tomen a partir de dichas alertas; por otro lado, la población también tiene interés en la seguridad y la salud pública. Además, los proveedores de información y los órganos de supervisión influyen en la calidad de los datos y en el uso responsable del sistema. [Apéndice 2.](#) [6]

2.7. Nombre del actor elegido, y su postura/intereses

El actor elegido es Atlas, la empresa que diseña y mantiene el sistema, contratada por un gobierno para apoyar a sus autoridades portuarias, de seguridad y de salud pública. Su interés es conseguir y renovar contratos públicos, y eso solo pasa si su sistema de alertas es fiable y seguro. Atlas defiende que su sistema de alertas priorizadas y explicadas ayuda a las autoridades a decidir qué barcos revisar, pero la decisión siempre recae sobre las autoridades pertinentes. Como la empresa vive de parecer útil, podría tener la tentación de lanzar más alertas de las necesarias o exagerar lo seguras que son. Para evitarlo, se compromete a someterse a auditorías externas y a publicar cuántas de sus alertas resultaron falsas.

2.8. ¿Por qué es original e innovador el proyecto?

Detectar comportamientos anómalos en las rutas de los barcos no es nuevo: ya lo hacen los algoritmos ABM de la EMSA y Windward [8][9]. Lo que aporta Atlas es cruzar la ruta real del barco con los avisos oficiales de salud pública y seguridad, antes de que el barco llegue y para las autoridades portuarias, sanitarias y de seguridad de un país. Hoy, la información sanitaria de un barco depende de la declaración creada por el capitán del barco [10]; Atlas la contrastaría con las zonas afectadas según la OMS en los puertos donde ha estado. Comparación detallada en el [Apéndice 3.](#)

2.9. ¿En qué otros proyectos se basa o con cuáles está relacionado?

Atlas se apoya en sistemas que ya existen en el ámbito marítimo. SafeSeaNet, de la EMSA, permite a los países de la UE, Noruega e Islandia intercambiar información sobre barcos, sus movimientos y carga peligrosa, pero no analiza riesgos ni genera alertas: solo reparte datos [7]. Los algoritmos ABM de la misma agencia analizan las posiciones de los barcos y avisan de comportamientos anómalos a los operadores de vigilancia marítima de los Estados miembros y agencias como Frontex o Europol [8]. En el sector privado, Windward ofrece análisis con IA de datos marítimos que vende a defensa, fronteras, bancos, navieras y aseguradoras [9]. En salud pública, el Reglamento Sanitario Internacional prevee que el capitán entregue al llegar a puerto una declaración de sanidad del barco, indicando si ha pasado por una zona afectada según la OMS y sus escalas de los últimos 30 días [10]. Atlas usaría datos como los de estos sistemas, pero ninguno de ellos cruza la ruta real del barco con avisos oficiales de salud pública para avisar antes de la llegada. Comparación detallada en el [Apéndice 3.](#)

2.10. ¿Habéis identificado algún riesgo o desafío ético o regulatorio?

A nivel ético, el principal riesgo de Atlas es la generación de falsas alarmas que puedan diferir la actividad de los puertos, embarcaciones, navieras y trabajadores portuarios. Además, al emplear modelos de Machine Learning para detectar anomalías, existe el

peligro de que los algoritmos hereden sesgos históricos, señalando de forma discriminatoria a buques según su país de origen o bandera. A nivel regulatorio, el uso cruzado de datos de navegación y avisos de salud pública exige un cumplimiento estricto de las normativas de protección de datos. Para mitigarlo, Atlas se compromete a someterse a auditorías externas y publicar sus errores, garantizando que el sistema actúe solo como apoyo y que la decisión final siempre recaiga sobre las autoridades competentes (personas humanas).

2.11. Referencias

- [1] Sección 2.5 Organización Marítima Internacional (OMI). [AIS transponders](#).
- [2] Sección 2.5 Organización Marítima Internacional (OMI). [Maritime Single Window](#).
- [3] Sección 2.5 Organización Mundial de la Salud (OMS). [International Health Regulations](#).
- [4] Sección 2.5 [Gemini](#).
- [5] Sección 2.5 EMSWe. [Plan de implementación](#).
- [6] Sección 2.6. <https://chatgpt.com/share/6ab5434e-b8d8-83ed-8fd3-29a9ba1ffff5>
- [7] EMSA (s. f.). Vessel traffic monitoring in EU waters (SafeSeaNet).
<https://www.emsa.europa.eu/ssn-main.html>
- [8] EMSA (s. f.). Automated Behaviour Monitoring.
<https://www.emsa.europa.eu/combined-maritime-data-menu/abm.html>
- [9] Windward (s. f.). Maritime AI.(consultado el 25/09/2026) <https://windward.ai>
- [10] OMS (2016). Reglamento Sanitario Internacional (2005), 3.ª ed., art. 37 y anexo 8.
<https://www.who.int/publications/i/item/9789241580496>
- [11] Anthropic (2026). Claude Opus 5.5, conversación en Claude Code del 25 al 27/09/2026, sin enlace público. Se usó en los apartados 2.7, 2.8 y 2.9 para revisar los borradores y proponer su estructura, y para rellenar la tabla del Apéndice 3 a partir de [7]-[10]. El primer resumen de Windward salió de la IA de Google (Gemini) y se sustituyó por la web oficial [9].

2.12. Opcional para nota: otras formas de definir mejor vuestro proyecto que queráis añadir. No hay límite de extensión de esta parte.

Respuesta en el [Apéndice 4](#).

2.13. Opcional para nota: podéis bajar a la tierra el proyecto, dando detalles que os facilitarán luego la vida. No hay límite de extensión de esta parte.

Respuesta en el [Apéndice 5](#).

3. Organización

3.1. ¿Cómo os vais a comunicar?

Fuera de las clases de la asignatura, la comunicación del grupo se hará mediante un grupo de WhatsApp. A través de este se llevarán a cabo las comunicaciones diarias y llamadas necesarias entre todos los integrantes del grupo.

3.2. ¿Cómo superará el grupo las debilidades o sesgos detectados al especificar cada integrante?

En nuestro grupo tenemos al menos un miembro de cada rol NSEO, por lo que tenemos variedad de roles. Sin embargo, al haber tres miembros alineados con el rol Sur, esto puede ralentizar el trabajo o dificultar la toma de decisiones. Para paliar este problema, intentaremos establecer objetivos claros y *deadlines*. El *Product Owner* se encargará de que el grupo no se quede estancado y que el proyecto avance.

3.3 ¿Cómo váis a facilitar colaboración? Se aconseja que realicéis una actividad de team building, especialmente si no os conocéis fuera de clase.

Excluyendo las actividades de clase y las reuniones para el trabajo, podremos conocernos más y facilitar el trabajo en grupo a través de actividades como juegos de cartas (principalmente el mus).

3.4 Opcional para nota: especificar más en detalle cómo váis a trabajar, organizaros y fortalecer el grupo. No hay límite de extensión de esta parte.

Al comienzo de cada sprint, definiremos los objetivos y organizaremos la división de trabajo entre los miembros del grupo. En las dos semanas que dura cada sprint, tendremos una comunicación constante con los avances que cada miembro del grupo haya realizado, y las propias clases nos servirán para poner en común todo el trabajo realizado y reorganizar los miembros en caso de que algunas partes sean más complejas o extensas.

Para la preparación de los debates, investigaremos por separado antes de poner en común nuestros hallazgos para finalmente desarrollar nuestra estrategia para el debate.

Apéndice 1

Nombre completo del participante	Nombre por el que le gusta que le llamen	Rol NSEO	Rol MBTI	Fortalezas / Áreas de mejora
Filip Pablo Betanski Szubartowski	Pipe	Este	Ejecutor ESTP-T	Razonamiento/ Plazos
Vega García Camacho	Vega	Norte	Commander ENTJ-T	Organizada / Estresada
Rosa Gómez-Gil Jónsdóttir	Rosa	Oeste	Mediador INFP-A	Trabajadora / Desorganizada
Daniel Higuera Llorente	Dani	Sur	Adventurer ISFP-T	Empatía / Asertividad
Óscar Marín Esteban	Óscar	Sur	Virtuoso ISTP-T	Resolución de problemas/ Comunicación
Pablo Sánchez Lozano	Pablo	Sur	Mediador INFP-A	Buen oyente / Procrastinación

Apéndice 2

Actor	Papel en el proyecto	Intereses Principales	Beneficios / Perjuicios	Relación / Conflicto con Atlas
Atlas (como tal la empresa y el equipo de desarrollo)	Diseño y mantenimiento del sistema. Comunica las alertas a los clientes (los gobiernos)	Conseguir contratos y ser prósperos económicamente gracias a sus resultados	Dependiendo de si sus resultados son fiables y correctos se beneficiará de la confianza de los clientes o se verá perjudicado por la falta	-
Gobierno	Decide si contrata a Atlas	Emplear bien los recursos públicos y dar soluciones a las amenazas	Dependiendo de si las alertas de Atlas son acertadas se beneficiará o perjudicará por sus reacciones ante estas.	Exigir objetivos y criterios de evaluación claros.
Autoridades (portuarias, sanitarias y de seguridad)	Interpretan las alertas y se encarga cada una de su área	Detectar riesgos reales y poder seguir con la actividad en el puerto	Deberían de priorizar casos para que las falsas alarmas no ocuparan espacio innecesario	Necesitan conocer las fuentes y poder descartar o aprobar cada alerta
Responsables de los datos de navegación marítima	Gestionan información que Atlas necesita	Mantener la seguridad y asegurarse del uso correcto de los datos	Una buena coordinación / datos erróneos pueden producir alertas erróneas	Atlas depende de sus datos y debe de respetar sus condiciones
Navieras y tripulaciones	Operan y viajan en los barcos analizados	Viajar con seguridad y recibir un trato justo	Una alerta acertada puede ayudar / una errónea puede crear malestar o sospechas	Necesitan formas para aclarar información incorrecta sobre un barco
Trabajadores portuarios	Participan en las llegadas de los barcos a los puertos	Seguridad y continuidad en el trabajo	Pueden estar mejor preparados ante el riesgo / una falsa alarma puede interrumpir actividad	Dependen de que las alertas lleguen a las autoridades adecuadas y se interpreten bien

Población y órganos de supervisión	La población se ve afectada por las decisiones tomadas / los órganos supervisan el uso del sistema	La población quiere su seguridad y un uso responsable de los recursos / los órganos correspondientes detectar errores y abusos	Una mejor preparación puede beneficiar a la población / Las decisiones equivocadas pueden perjudicarla, especialmente si el sistema es difícil de supervisar	Atlas debe registrar cómo genera sus alertas y facilitar que los órganos competentes examinen sus errores y su uso
------------------------------------	--	--	--	--

Apéndice 3

Esta tabla compara Atlas con los sistemas mencionados en los apartados 2.8 y 2.9 [11].

Sistema	Qué datos usa	Qué produce	Para quién	¿Salud pública?	Fuente
SafeSeaNet (EMSA)	Posiciones AIS, horas de llegada y salida, carga peligrosa e incidentes	Intercambio de información entre países, sin análisis ni alertas	Países de la UE, Noruega e Islandia	No	[7]
ABM (EMSA)	Posiciones de los barcos	Alertas de comportamiento anómalo (deriva, cambios bruscos de rumbo, transpondedor apagado)	Operadores de vigilancia marítima para los Estados miembros, Frontex, Europol	No lo menciona	[8]
Windward	AIS, señales de barcos ocultos, imágenes de satélite y radar	Análisis con IA que la empresa presenta como explicable	Defensa, fronteras, bancos, navieras y aseguradoras	No lo menciona	[9]
Declaración Marítima de Sanidad (RSI)	Lo que declara el capitán: escalas de los últimos 30 días, paso por zona afectada, enfermos a bordo	Un formulario que se entrega al llegar a puerto	Autoridad sanitaria del puerto	Sí, pero autodeclarado, sin verificación	[10]
Atlas	Ruta real y escalas del barco + avisos oficiales de salud pública y seguridad	Alertas priorizadas y explicadas antes de la llegada	Autoridades portuarias, sanitarias y de seguridad de un país	Sí, contrastado con fuentes oficiales	

Conclusión: a diferencia de los sistemas consultados, que vigilan el comportamiento del barco o dependen de lo que declara el capitán, Atlas contrasta la ruta real con los avisos oficiales de salud pública antes de la llegada.

Apéndice 4

Podemos definir el modelo de negocio desde otra perspectiva, buscando igualmente evitar el incentivo perverso mencionado en el apartado 2.7: que Atlas “lance más alertas de las necesarias”. En lugar de tener una suscripción, se puede proponer un modelo de contrato público donde parte de la remuneración de Atlas dependa de métricas de calidad, como la proporción de alertas que, tras su revisión, sean confirmadas como relevantes por las autoridades. De este modo, se alinea el incentivo económico de la empresa con la fiabilidad del sistema, dando contenido operativo al compromiso de auditoría externa propuesto en el apartado 2.7.

Como complemento a la auditoría externa, Atlas podría publicar anualmente un informe agregado y anonimizado con indicadores como el número de alertas emitidas, el porcentaje confirmadas / descartadas y su distribución por tipo de puerto (para detectar si el sistema concentra atención de forma desproporcionada en ciertas rutas o banderas de conveniencia, que podrían indicar la existencia de sesgos).

Por otra parte, dado que el proyecto asume que en 2030 el EMSWe permitirá el intercambio estandarizado de escalas vía API, podemos definir un modo degradado en caso de que algún puerto, naviera o país no haya completado esta transición. Este modo tendría como objetivo reducir el nivel de confianza asociado a las alertas cuando falten datos estructurados, pero sin descartarlas automáticamente. Para reforzar la idea de transparencia mencionada en el apartado 2.4, este modo deberá indicar explícitamente cuándo una alerta ha sido generada a partir de información parcial, por ejemplo, señalando que la escala no ha podido ser confirmada en origen.

Apéndice 5

Flujo de trabajo secuencial

1. **Ingesta continua de datos AIS.** El sistema recibe de forma continua las señales AIS de los buques que tienen previsto o pueden tener como destino un puerto del país contratante (posición, rumbo, velocidad, identificador del buque).
2. **Detección de anomalías espacio-temporales.** El modelo ML compara el comportamiento del buque con patrones esperados para su tipo de ruta y compañía: desvíos prolongados, apagados de transpondedor, escalas no declaradas, cambios bruscos de velocidad o rumbo cerca de zonas sensibles.
3. **Disparo del evento.** Si se supera un umbral de anomalía, el sistema marca el caso como candidato a alerta y recopila automáticamente el contexto asociado: histórico de escalas de los últimos 30 días, declaración sanitaria disponible (si existe), y estado del buque en fuentes oficiales.
4. **Cruce con fuentes oficiales.** El sistema contrata ese histórico de escalas con los avisos vigentes de salud pública (zonas afectadas según la OMS) y de seguridad (alertas de las autoridades competentes), y calcula el grado de solapamiento o riesgo.
5. **Extracción NLP sobre fuentes no estructuradas.** En paralelo, el módulo de NLP procesa fuentes no estructuradas relevantes (comunicados oficiales, boletines portuarios) para extraer entidades (puertos, zonas, tipo de riesgo) y asignarles un nivel de severidad.
6. **Generación de la alerta explicativa (RAG + LLM).** Con toda esta información como contexto recuperado, el LLM redacta una alerta estructurada: qué se ha detectado, qué evidencia lo sostiene, qué información falta y qué nivel de confianza tiene el sistema.
7. **Priorización y envío.** La alerta se clasifica por nivel de prioridad (basado en severidad y confianza) y se envía al panel de la autoridad competente correspondiente (portuaria, sanitaria o de seguridad, según el tipo de riesgo detectado).
8. **Revisión humana.** El funcionario recibe la alerta, puede consultar los datos originales que la sustentan (no solo el texto generado), y decide si procede una revisión física, una comprobación documental adicional, o si descarta la alerta.
9. **Retroalimentación al sistema.** La decisión del funcionario (confirmada / descartada / falsa alarma) se registra y alimenta las métricas de calidad.

Propuesta de diseño

ATLAS · Panel de Alertas		[ALERTA #A-2847]
PRIORIDAD: ● ALTA	CONFIANZA DEL SISTEMA: 78%	
Destino: Puerto de Valencia	ETA: 27/09/2026 · 23:40 (UTC+1)	

BUQUE

Nombre: MV Kestrel Horizon
IMO: 9847213
Tipo: Portacontenedores
Compañía: Norlantic Shipping Co.
Bandera: Panamá

MOTIVO DE LA ALERTA

El buque presenta un apagado del transpondedor AIS de 14 horas (19/09, 02:15–16:40 UTC) durante su tránsito, seguido de una escala no declarada compatible con la zona de [Puerto]. Esta zona figura actualmente en el listado de avisos sanitarios vigentes de la OMS por brote de cólera (boletín 24/09/2026). La declaración sanitaria marítima presentada por el capitán no menciona esta escala entre los puertos de los últimos 30 días.

NIVEL DE INCERTIDUMBRE

- Dato confirmado (Histórico AIS): interrupción de señal de 14h (fuente: AIS)
- Dato confirmado: Aviso OMS activo para la región X
- Dato confirmado: Sin mención de la escala en la declaración sanitaria del capitán
- Dato NO confirmado: motivo del apagado del AIS
- Ausencia de datos: No hay confirmación por satélite de la posición durante el apagado del transpondedor
- Dato NO confirmado: fecha exacta de inicio del brote, la coincidencia temporal es aproximada

ACCIONES:

[Ver datos de ruta completa] [Ver fuentes citadas]
[Confirmar y solicitar revisión física]
[Solicitar comprobación documental adicional]
[Marcar como: Confirmada / Descartada / Falsa alarma]

> Nota: esta alerta es una herramienta de apoyo. La decisión final corresponde a la autoridad competente.

*Mockup realizado por Claude:
<https://claude.ai/share/71899313-966a-4025-8908-7207579a5b2f>